C-Trip

Marketplace de Bilhética Interprovincial

Angola

Marketplace **Multi-empresa** **QR Code**

Liga passageiros a empresas de transporte
em rotas de longa distância em Angola.
Pesquisa · Compra · Embarca com QR

Documento de Produto · Versão 1.0 · Junho 2026

Índice

1. O que é o C-Trip
2. O problema que resolve
3. Como funciona — do início ao embarque
4. Os perfis da plataforma
   - 4.1 Passageiro
   - 4.2 Operador de bilhética
   - 4.3 Publicador de rotas
   - 4.4 Gestor de frota e equipa
   - 4.5 Administrador C-Trip
5. Marketplace — lógica de negócio
6. Validação QR — como funciona o embarque
7. Estado actual das funcionalidades
8. Próximos passos

1. O que é o C-Trip

O C-Trip é um **marketplace digital de transporte interprovincial** criado para Angola. Funciona como um ponto único onde várias empresas de autocarro publicam as suas rotas e horários, e onde qualquer passageiro pode pesquisar, comparar e comprar a sua passagem pelo telemóvel ou computador — sem sair de casa.

A plataforma não opera nenhuma viagem por conta própria. O seu papel é ser o intermediário de confiança que agrega a oferta de múltiplas transportadoras angolanas num único ecrã, tornando o processo de compra rápido, transparente e totalmente digital. No dia da viagem, o passageiro apresenta um bilhete com QR code na extensão e embarca em segundos.

→ Para o passageiro

Pesquisa todas as empresas num só lugar
Compara preços e horários lado a lado
Compra e recebe bilhete digital
Embarca com QR — sem papel

→ Para a empresa

Publica rotas e horários no marketplace
Gere frota, motoristas e equipa
Valida embarques com QR no mobile
Acompanha vendas em tempo real

→ Para o mercado

Mais transparência nos preços
Menos filas nas extensões
Dados reais de procura por rota
Crescimento do sector formal

2. O problema que resolve

Hoje, um angolano que quer viajar de Luanda para o Huambo, Benguela ou Lubango enfrenta um processo manual e fragmentado. Não existe um ponto central de informação onde possa ver todas as opções disponíveis.

Deslocação física às extensões

Para comparar preços e horários, o passageiro tem de ir pessoalmente à extensão de cada empresa — muitas vezes em bairros diferentes da cidade. O C-Trip elimina esta necessidade: toda a comparação é feita no telemóvel.

Passagem em papel

A passagem em papel pode perder-se, molhar-se ou ser falsificada. O bilhete digital com QR do C-Trip é único, ligado ao passageiro e validado em tempo real no embarque — não pode ser duplicado.

Sem reembolso formal

Quando uma viagem é cancelada ou o passageiro não pode viajar, o processo de devolução é informal e muitas vezes não acontece. O C-Trip tem um fluxo digital de cancelamento e reembolso com rastreabilidade.

Empresa sem visibilidade de vendas

As empresas de transporte gerem vendas em papel ou em sistemas locais isolados. Com o C-Trip, cada empresa tem um dashboard com ocupação por viagem, receita por rota e histórico completo de reservas.

Embarque manual e lento

O registo de embarque feito em papel ou de memória atrasa as partidas e não dá visibilidade sobre quem está a bordo. Com o scanner QR do C-Trip, o operador valida cada passageiro em menos de dois segundos e tem o manifesto actualizado em tempo real.

3. Como funciona — do início ao embarque

O ciclo completo de uma viagem no C-Trip percorre seis momentos, cada um com o seu papel e a sua lógica. O processo foi desenhado para ser simples para o passageiro e eficiente para a empresa.

1. **Empresa publica a rota**
   Define percurso, paragens, horários, autocarros e preços no portal web.
2. **Passageiro pesquisa no marketplace**
   Filtra por origem, destino e data. Compara todas as empresas lado a lado.
3. **Escolhe o lugar no mapa do autocarro**
   Visualiza os lugares livres e ocupados. Selecciona o que prefere.
4. **Hold automático de 10 minutos**
   O lugar fica bloqueado só para si durante o checkout — sem dupla reserva.
5. **Compra e recebe o bilhete QR**
   Preenche os dados, confirma e recebe bilhete digital com QR único.
6. **Apresenta QR na extensão e embarca**
   Operador escaneia o QR. Sistema confirma em segundos: permitido ou recusado.

O sistema de hold — sem dupla reserva

Um dos problemas comuns em sistemas de bilhética online é a dupla reserva: dois passageiros tentam comprar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O C-Trip resolve isto com um sistema de hold automático. Quando o passageiro selecciona um lugar, esse lugar fica imediatamente bloqueado durante 10 minutos — tempo suficiente para completar o checkout. Se o pagamento não for concluído nesse tempo, o lugar é libertado automaticamente e volta a estar disponível para todos. O temporizador é visível no ecrã para que o passageiro saiba quanto tempo tem.

4. Os perfis da plataforma

O C-Trip tem cinco perfis de utilizador com acessos e responsabilidades distintas. Do lado das empresas de transporte coexistem três papéis operacionais — cada um focado numa parte da operação. A C-Trip tem o seu próprio perfil de administração global da plataforma.

4.1 Passageiro

O passageiro é o utilizador final — qualquer pessoa que queira viajar entre províncias. Acede ao C-Trip pela aplicação mobile ou pelo site. Não precisa de ir a nenhuma extensão antes da viagem: faz tudo pelo telemóvel e só aparece na extensão no dia de partida, com o QR já no bolso.

Pesquisa e descoberta

O passageiro começa por indicar de onde parte, para onde vai e em que data. O marketplace devolve todos os horários disponíveis para essa rota nesse dia, de todas as empresas que operam esse percurso. É possível afinar os resultados por hora de partida, por preço e por número de lugares livres — útil para quem viaja em grupo e precisa de vários lugares juntos.

Filtros: origem · destino · data · hora · preço · lugares disponíveis

Escolha do lugar

Após escolher o horário, o passageiro vê o mapa visual do autocarro. Cada lugar tem um estado claro: branco para livre, cinza para ocupado. O passageiro clica no lugar que quer — pode seleccionar mais do que um se viajar com outras pessoas — e avança para o checkout.

Filtros no mapa: livre · ocupado · em hold

Compra e bilhete digital

No checkout, preenche os dados de cada passageiro por lugar. Após a confirmação da compra, o sistema gera automaticamente um bilhete digital para cada lugar. O bilhete contém o nome do passageiro, a rota, a data e hora de partida, o número do lugar e um QR code único. Fica guardado na app para apresentar no dia da viagem.

Gestão das minhas viagens

Na app, o passageiro tem acesso a todas as suas reservas — passadas e futuras. A lista funciona em modo offline no mobile, ou seja, mesmo sem internet é possível consultar os bilhetes e mostrar o QR na extensão. Pode também cancelar uma reserva e solicitar reembolso, que é processado e aprovado pela equipa C-Trip.

Filtros: viagens futuras · viagens passadas · estado do reembolso

4.2 Operador de bilhética

O operador de bilhética é o funcionário da empresa que está na extensão ou dentro do autocarro. É a última linha de contacto com o passageiro antes de embarcar. O seu trabalho é rápido e focado: validar bilhetes e garantir que só embarca quem tem passagem válida. Trabalha principalmente pelo mobile.

Scan do QR code — validação em tempo real

O operador abre o scanner na app e aponta a câmara ao QR do passageiro. O sistema verifica em menos de dois segundos se o bilhete é válido para aquela viagem, aquela rota e aquele lugar, e se ainda não foi utilizado. O resultado aparece no ecrã de forma clara e imediata.

Resultado: VERDE (permitido) · AMARELO (já embarcou) · VERMELHO (inválido)

Manifesto de passageiros

Além do scan individual, o operador tem acesso à lista completa de todos os passageiros da viagem. Pode ver quem já embarcou e quem ainda não apareceu, o que é útil para decidir quando o autocarro pode partir.

Filtros: embarcados · por embarcar

Venda no local — walk-in

Se um passageiro aparecer na extensão sem ter comprado online, o operador pode emitir uma passagem ali mesmo. Abre o mapa de lugares da viagem, selecciona um lugar livre, regista os dados do passageiro e gera o bilhete no momento. A operação fica registada no sistema como qualquer outra venda.

Viagens do dia e calendário

O operador vê no painel todas as partidas do dia com o estado actualizado em tempo real: a iniciar, em rota, chegou, cancelado. No calendário pode navegar por dias e meses para consultar viagens passadas ou próximas. Também recebe as tarefas que o gestor lhe atribuiu (ex: verificar o autocarro, confirmar combustível).

Filtros: estado da viagem · dia · mês

4.3 Publicador de rotas

O publicador de rotas é o responsável por colocar a oferta da empresa no marketplace. É ele quem decide quais as rotas que a empresa vai operar, com que frequência, a que preço e com que autocarro. Tudo o que o passageiro vê ao pesquisar foi criado pelo publicador. Trabalha exclusivamente no portal web.

Criar e gerir rotas

O publicador define o percurso completo da rota: a cidade de origem, a cidade de destino e todas as paragens intermédias pelo caminho. Para cada paragem define também o preço — assim um passageiro que vai só até Sumbe paga menos do que um que vai até Benguela na mesma viagem. As rotas podem ser editadas ou desactivadas a qualquer momento sem afectar reservas já existentes.

Filtros: por cidade · por rota activa/inactiva

Publicar horários no marketplace

Uma rota sozinha não é suficiente — é preciso publicar os horários concretos. Para cada horário o publicador define a data exacta, a hora de partida, o autocarro que vai fazer a viagem (e portanto o número de lugares disponíveis) e o motorista atribuído. Assim que o horário é publicado, aparece imediatamente na pesquisa dos passageiros.

Filtros: por data · por rota · por autocarro · activo/inactivo/cancelado

Enviar mensagens aos passageiros

Quando há uma alteração numa viagem — um atraso, uma mudança de hora ou qualquer aviso importante — o publicador pode enviar uma mensagem directamente a todos os passageiros que têm reserva nesse horário. A mensagem aparece na app do passageiro e no painel do operador.

Analytics de rotas

O publicador tem acesso a métricas por rota: taxa de ocupação média, receita gerada por período, e tendências de procura. Estes dados ajudam a decidir quantos horários publicar, em que dias e a que preço.

Filtros: por rota · por período · por autocarro

4.4 Gestor de frota e equipa

O gestor de frota é o responsável operacional da empresa no C-Trip. Gere os recursos físicos — autocarros — e humanos — motoristas e toda a equipa. É ele quem configura a empresa na plataforma e garante que a operação tem as condições necessárias para funcionar. Trabalha no portal web.

Gerir a frota de autocarros

O gestor regista cada autocarro da empresa com o modelo, a matrícula e a configuração de lugares — quantas filas tem e quantos lugares por fila. Esta configuração é a base do mapa de lugares que o passageiro vê ao escolher o seu lugar. Se um autocarro tiver manutenção ou ficar indisponível, o gestor pode retirá-lo da rotação sem cancelar as rotas.

Filtros: por matrícula · por modelo · disponível/em manutenção

Gerir motoristas

O gestor regista todos os motoristas da empresa. Cada motorista pode depois ser atribuído a horários concretos pelo publicador de rotas. No mobile, o motorista vê as suas viagens do dia no painel e o calendário das próximas semanas.

Filtros: por nome · por disponibilidade

Gerir a equipa e criar subcontas

O gestor adiciona todos os funcionários da empresa à plataforma, cada um com o seu login e o seu papel: motorista, operador de bilhética ou gestor de rota. Cada papel dá acesso só ao que é necessário para aquela função. A conta principal da empresa — o super-admin — é criada no registo inicial e tem acesso total.

Filtros: por papel · por nome

Controlar presenças da equipa

O sistema regista o check-in diário de cada funcionário. O gestor pode consultar o histórico de presenças por pessoa, por data ou por departamento, o que é útil para gestão de turnos e para confirmar que os motoristas estavam presentes nas viagens que fizeram.

Filtros: por funcionário · por data · por departamento

Criar e atribuir tarefas

O gestor pode criar tarefas e atribuí-las a funcionários específicos: "verificar pneus do autocarro X", "confirmar combustível antes da partida", "entregar documentação na extensão Sul". O funcionário vê as tarefas atribuídas a si na app mobile. O gestor acompanha o estado de cada tarefa no portal web.

4.5 Administrador C-Trip

O administrador é a equipa interna da C-Trip. Não gere nenhuma viagem — gere o marketplace em si. O seu papel é garantir que só empresas sérias e verificadas operam na plataforma, que os passageiros recebem o suporte de que precisam e que toda a actividade fica registada para auditoria.

Verificar e aprovar empresas

Quando uma empresa se regista no C-Trip para começar a vender passagens, o processo não é automático. O admin recebe o pedido, analisa os documentos da empresa e aprova ou recusa o acesso. Só após a aprovação é que a empresa pode publicar rotas visíveis aos passageiros. Esta verificação garante que o marketplace tem apenas operadores legítimos.

Filtros: pendente · verificado · recusado

Supervisionar os operadores activos

O admin tem uma visão completa de todas as empresas activas na plataforma: quantas rotas cada uma tem publicadas, volume de vendas, eventuais reclamações de passageiros e histórico de actividade. Se uma empresa tiver um comportamento problemático, o acesso pode ser suspenso.

Filtros: por empresa · por estado · por período

Apoio a passageiros

O admin pode consultar qualquer conta de passageiro, ver o histórico de compras e intervir em casos de suporte: reservas com problemas, passageiros bloqueados ou situações excepcionais que não se resolvem automaticamente pela app.

Filtros: por nome · por email · por data de compra

Processar reembolsos

Quando um passageiro cancela uma viagem e pede reembolso, o pedido chega ao admin para análise. O admin verifica o motivo, confirma o histórico da reserva e aprova ou recusa o reembolso. Todo o processo fica registado com data e responsável.

Filtros: pendente · aprovado · recusado

Dashboard global e logs

O admin tem uma visão macro de toda a plataforma em tempo real: número total de reservas, empresas activas, receita gerada, passageiros registados e tendências de crescimento. Os logs do sistema registam todas as acções relevantes — embarques, cancelamentos, reembolsos, logins — para fins de auditoria e resolução de problemas.

Filtros: por período · por empresa · por tipo de evento

Gerir as cidades da rede

O admin define quais as cidades disponíveis na plataforma — é a partir desta lista que as empresas criam as suas rotas e os passageiros escolhem origem e destino na pesquisa. Expandir o C-Trip a novas províncias começa aqui.

Filtros: por país · por província

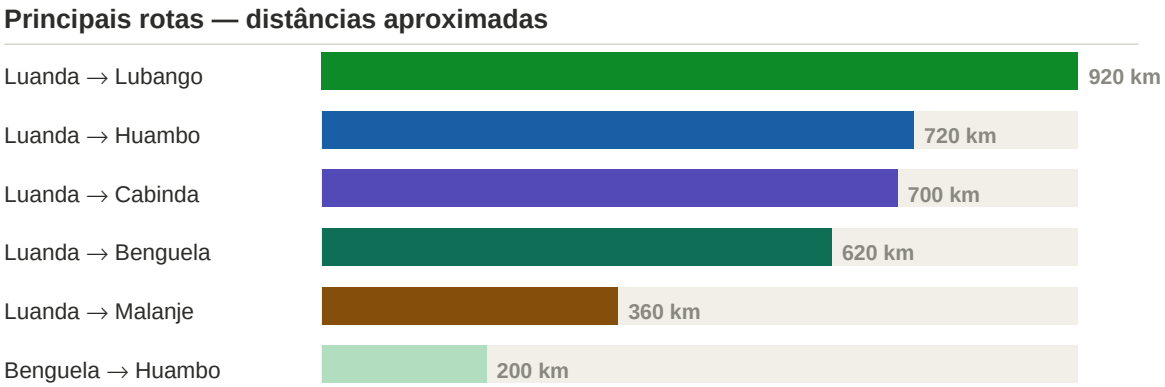
5. Marketplace — lógica de negócio

O C-Trip opera como um marketplace bilateral onde a oferta vem das empresas e a procura vem dos passageiros. A plataforma não é apenas um directório de horários — é um sistema transaccional completo onde a compra acontece, o dinheiro flui e o embarque é validado digitalmente.

Modelo multi-empresa na mesma rota

Várias empresas podem operar exactamente a mesma rota — por exemplo, Luanda → Benguela — em horários diferentes ou até nos mesmos horários. O passageiro vê todas no mesmo ecrã de resultados e escolhe livremente com base no preço, no horário, na empresa ou na disponibilidade de lugares. Cada empresa mantém a sua identidade, os seus preços e a sua operação completamente independentes das outras.

Rotas interprovinciais suportadas



Distâncias indicativas. A plataforma suporta qualquer rota entre cidades registadas.

Como uma empresa entra no marketplace

O processo de entrada de uma empresa no C-Trip é controlado para garantir qualidade. Começa com o registo de uma conta de super-admin — uma conta principal por empresa. O admin C-Trip analisa e aprova. Após aprovação, a empresa configura a sua frota e equipa, publica as primeiras rotas e começa a receber reservas.

1. **Registo**
   Empresa cria conta de super-admin (uma por empresa).
2. **Verificação C-Trip**
   Admin analisa documentos e aprova o acesso.
3. **Configuração**
   Gestor regista autocarros, motoristas e equipa.
4. **Publicação**
   Publicador cria rotas, paragens e horários.
5. **Visível no marketplace**
   Passageiros já podem encontrar e comprar.

Preços e segmentos por paragem

O modelo de preços do C-Trip permite que cada paragem de uma rota tenha o seu próprio preço. Isto significa que um passageiro que vai de Luanda até Sumbe (paragem intermédia) paga menos do que um que vai até Benguela (destino final). A empresa define estes preços por segmento ao criar a rota, e pode actualizá-los a qualquer momento para horários futuros.

6. Validação QR — como funciona o embarque

O QR code é o bilhete do passageiro. É gerado no momento da compra, é único e não pode ser duplicado ou transferido. No dia da viagem, o operador escaneia o QR com a app mobile e o sistema responde imediatamente com o resultado.

O que o QR contém

Cada QR code está ligado a uma reserva específica e contém toda a informação necessária para validar o embarque: o nome do passageiro, a empresa transportadora, a rota e o ponto de destino do passageiro, a data e hora exacta de partida, o número do lugar no autocarro e um identificador único que impede qualquer tipo de duplicação ou falsificação. O sistema valida este identificador em tempo real contra a base de dados da plataforma.

Os três resultados possíveis do scan

PERMITIDO — embarque autorizado	O bilhete é válido para esta viagem, esta rota e este lugar, e ainda não foi utilizado. O ecrã fica verde com o nome do passageiro, o número do lugar e o destino confirmados. O passageiro pode embarcar.
JÁ EMBARCOU — dupla tentativa	O QR já foi utilizado anteriormente nesta viagem. Pode ser um erro (passageiro que já está a bordo) ou uma tentativa de utilizar o mesmo bilhete duas vezes. O ecrã fica amarelo com a hora do primeiro embarque registado.
INVÁLIDO — embarque recusado	O QR não é reconhecido, pertence a outra viagem, a reserva foi cancelada ou o bilhete expirou. O ecrã fica vermelho com a razão específica da recusa. O passageiro não pode embarcar.

Offline e conectividade

O C-Trip foi desenhado tendo em conta a realidade de conectividade em Angola. O bilhete do passageiro fica guardado em cache na app mobile e pode ser apresentado mesmo sem internet. A validação do QR pelo operador requer conexão para consultar a base de dados em tempo real — garantindo que a informação de embarque é sempre actualizada e não há duplicações. Em zonas com cobertura instável, o sistema foi optimizado para completar a validação com o mínimo de dados necessários.

7. Estado actual das funcionalidades

O C-Trip está em fase de PoC (prova de conceito) avançado. As funcionalidades core — pesquisa, compra, bilhete QR, scan de embarque e venda walk-in — estão completamente funcionais. As funcionalidades em desenvolvimento estão identificadas abaixo.

Experiência do passageiro		
Pesquisar e filtrar viagens	Web + Mobile	**Pronto**
Mapa de lugares + hold 10 min	Web + Mobile	**Pronto**
Compra e bilhete com QR	Web + Mobile	**Pronto**
As minhas reservas (offline no mobile)	Web + Mobile	**Pronto**
Login e registo	Web + Mobile	**Pronto**
Login social (Google / Facebook)	Só web	**Pronto**
Cancelar viagem	Web parcial	**Parcial**
Reembolso digital	Web parcial	**Parcial**
Idioma PT / EN	Mobile ok · Web parcial	**Parcial**

Operação na extensão		
Scan QR e validação de embarque	Web + Mobile	**Pronto**
Manifesto de passageiros	Web + Mobile	**Pronto**
Venda walk-in no local	Web + Mobile	**Pronto**
Painel de viagens do dia	Web + Mobile	**Pronto**
Calendário de viagens	Web + Mobile	**Pronto**
Tarefas atribuídas (leitura)	Mobile	**Pronto**
Mensagens da viagem	Web + Mobile	**Pronto**

Gestão da empresa		
Criar e gerir rotas e paragens	Só web	**Pronto**
Publicar e gerir horários	Só web	**Pronto**
Gerir autocarros e frota	Só web	**Pronto**
Gerir motoristas	Só web	**Pronto**

Gerir equipa e subcontas	Só web	**Pronto**
Controlo de presenças	Web · placeholder mobile	**Pronto**
Tarefas — criação e atribuição (CRUD)	Só web	**Pronto**
Analytics e métricas por rota	Só web	**Pronto**
Enviar mensagens aos passageiros	Web + Mobile	**Pronto**

Administração C-Trip

Verificar e aprovar operadores	Só web	**Pronto**
Supervisionar empresas activas	Só web	**Pronto**
Apoio a passageiros	Só web	**Pronto**
Aprovar reembolsos	Só web	**Pronto**
Dashboard global da plataforma	Só web	**Pronto**
Logs e auditoria do sistema	Só web	**Pronto**
Gerir cidades e rede	Só web	**Pronto**

Pagamentos

Stub de pagamento (demo)	Web + Mobile	**Pronto**
Multicaixa Express	Fase 1	**Por fazer**
Cartão local	Fase 1	**Por fazer**
Outros métodos	A definir	**Por fazer**

8. Próximos passos

O C-Trip está pronto para demonstração e testes com utilizadores reais. O caminho até ao lançamento público está organizado em quatro fases, da mais urgente para a mais estratégica.

Fase 1 — Lançamento público	
Integração de pagamentos reais	O sistema actual usa um stub para simular pagamentos. Antes do lançamento é necessário integrar pelo menos um método real — Multicaixa Express é a primeira prioridade, seguido de cartão local. O módulo de pagamento foi desenhado para suportar múltiplos métodos sem alterar o resto do sistema.
Português como idioma predefinido	A plataforma deve arrancar sempre em Português, com a opção de mudar para Inglês sempre visível. O portal de operador e o backoffice de admin ainda têm algumas partes em Inglês que precisam de ser traduzidas.
Segurança e infraestrutura de produção	Revisão de segurança completa antes de receber dados reais de passageiros. Configuração do domínio c-trip.africa com SSL, firewall entre os servidores e sistema de backups automáticos.

Fase 2 — Mobile do operador	
Experiência do motorista	O mobile do operador deve ser afunilado para o perfil de motorista: viagens do dia, calendário, scan QR, venda no local e tarefas. As funções de escritório ficam exclusivamente no portal web.
Separador de actividade com dados reais	O separador de actividade no mobile mostra actualmente dados de exemplo. Deve ser ligado a eventos reais: embarques realizados, vendas walk-in, check-ins de equipa — com o conjunto exacto de eventos a definir com os operadores durante os testes.
Presenças e tarefas completas no mobile	O check-in de presença e a actualização de estado de tarefas ainda são placeholder no mobile. Devem ser completados para que os motoristas e operadores possam usá-los no dia-a-dia.

Fase 3 — Qualidade

Fluxo de cancelamento e reembolso no mobile	O passageiro deve poder cancelar uma viagem e acompanhar o estado do reembolso directamente na app, sem precisar de aceder ao site.
Testes automatizados e CI/CD	Implementar suite de testes e pipeline de integração contínua para garantir que novas funcionalidades não quebram o que já funciona.
Tradução completa PT/EN em toda a plataforma	Completar a internacionalização no portal de operador e no backoffice admin.

Fase 4 — Crescimento

Expansão a novas províncias e rotas	Adicionar novas cidades à rede e convidar mais empresas de transporte a juntar-se ao marketplace.
Notificações push	Alertas automáticos para passageiros quando há alterações na viagem, e para operadores quando chegam novas reservas.
Relatórios para empresas	Exportação de relatórios de vendas, ocupação e receita para uso contabilístico e de gestão pelas empresas parceiras.

Nota importante: O sistema de pagamentos actual é apenas um stub para demonstração. Nenhuma transacção financeira real é processada na versão actual. A integração com Multicaixa Express e outros métodos está prevista para a Fase 1, antes de qualquer lançamento público.

C-Trip

Diagramas UML & Fluxogramas

Documento de Produto · Angola

1. **Diagrama de casos de uso (Use Case)**
   5 perfis · todas as acções

2. **Fluxo do passageiro (Activity Diagram)**
   Pesquisa → Compra → Embarque

3. **Fluxo do operador de bilhética**
   Scan QR · Venda walk-in

4. **Diagrama de sequência — compra**
   App → API → Redis → BD

5. **Fluxo de onboarding da empresa**
   Registo · Verificação · Publicação

Junho 2026 · Versão 1.0

1. Diagrama de casos de uso

Mostra todos os actores do sistema e as acções que cada um pode realizar. Os actores à esquerda são os perfis das empresas de transporte e o passageiro; o administrador C-Trip aparece à direita por gerir a plataforma globalmente.

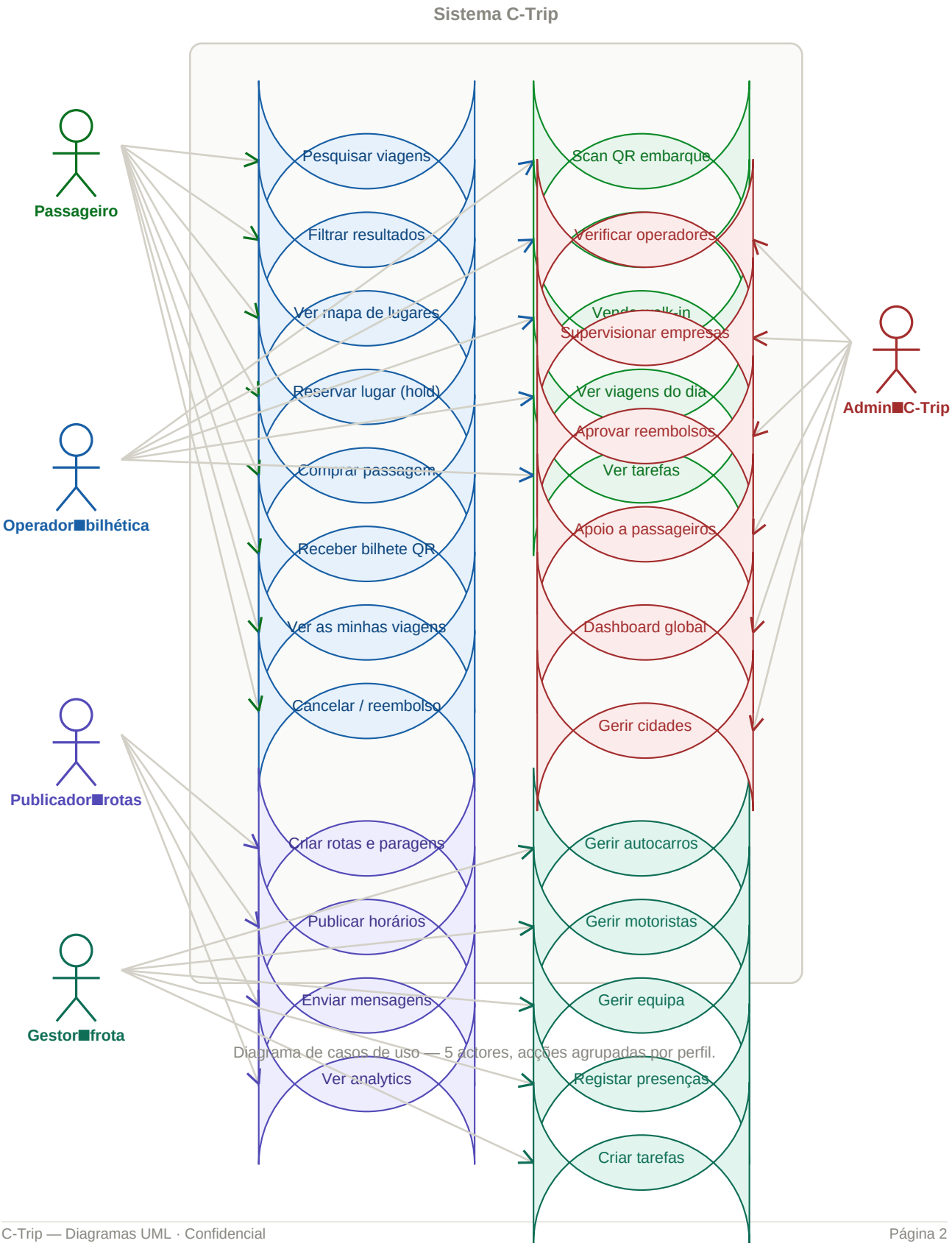
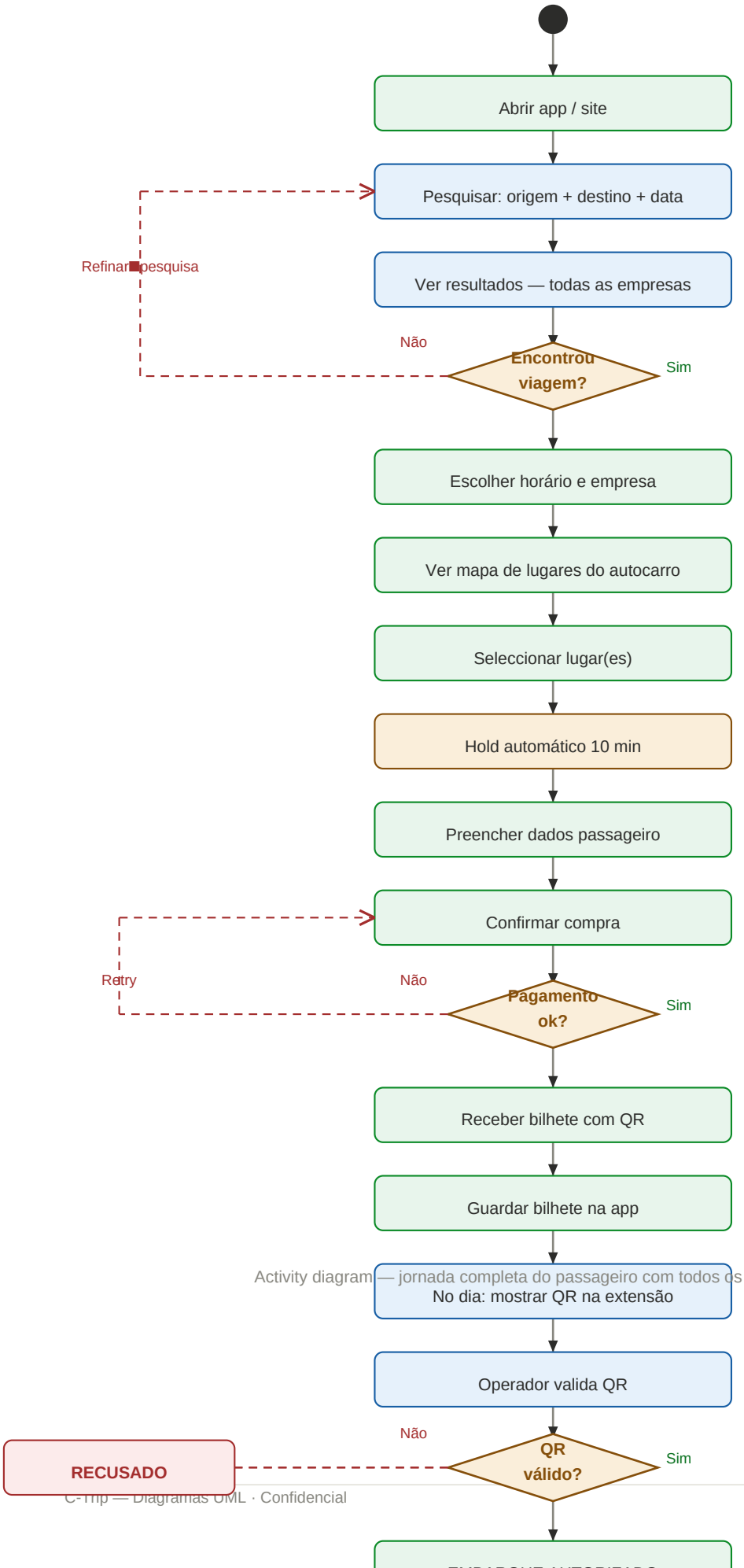


Diagrama de casos de uso — 5 actores, acções agrupadas por perfil.

2. Fluxo do passageiro — Activity Diagram

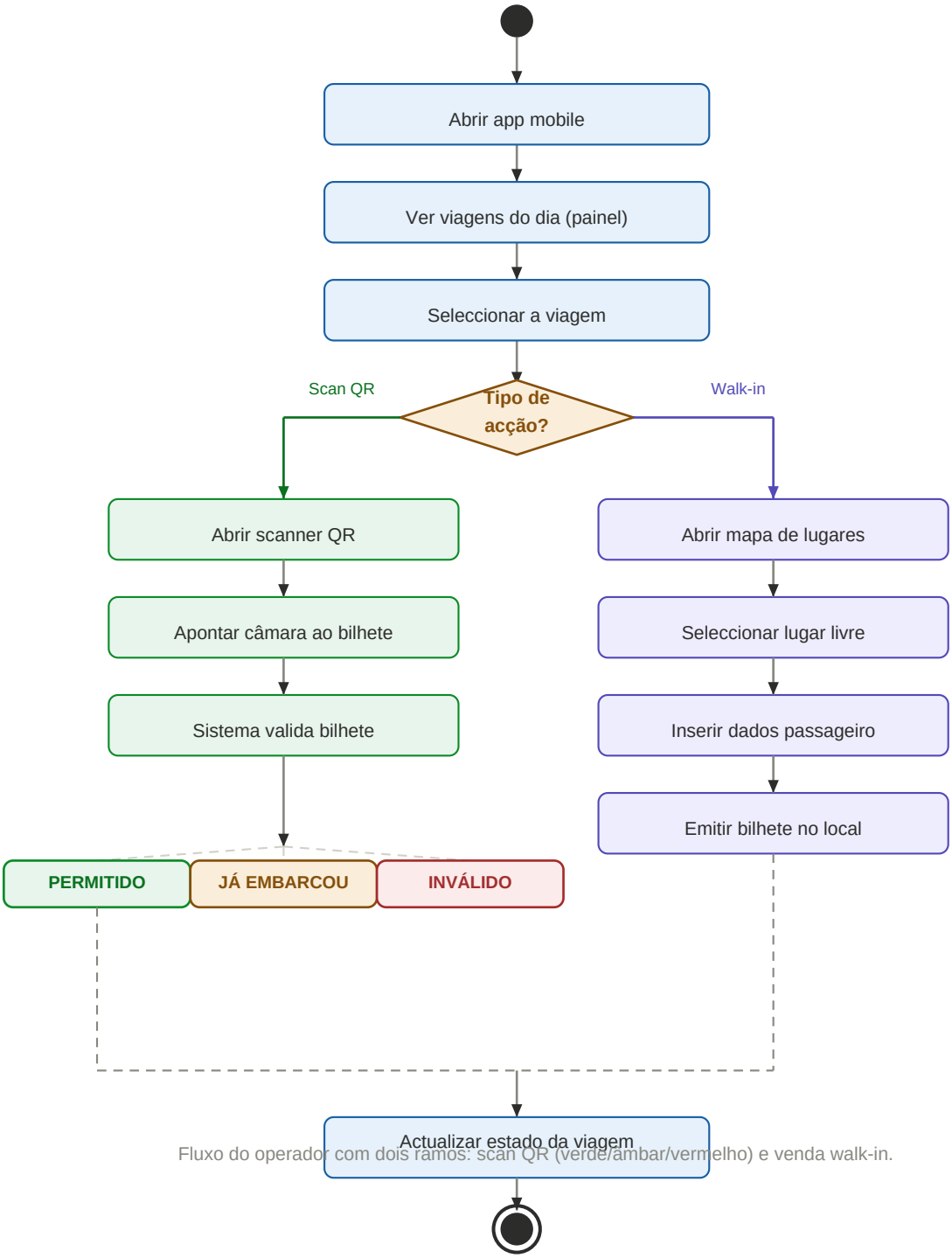
Representa o caminho completo do passageiro desde que abre a app até ao embarque. Os losangos são pontos de decisão; as linhas a tracejado mostram os caminhos alternativos quando algo corre mal (sem resultados, pagamento falhado, QR inválido).



Activity diagram — jornada completa do passageiro com todos os fluxos alternativos.

3. Fluxo do operador de bilhética

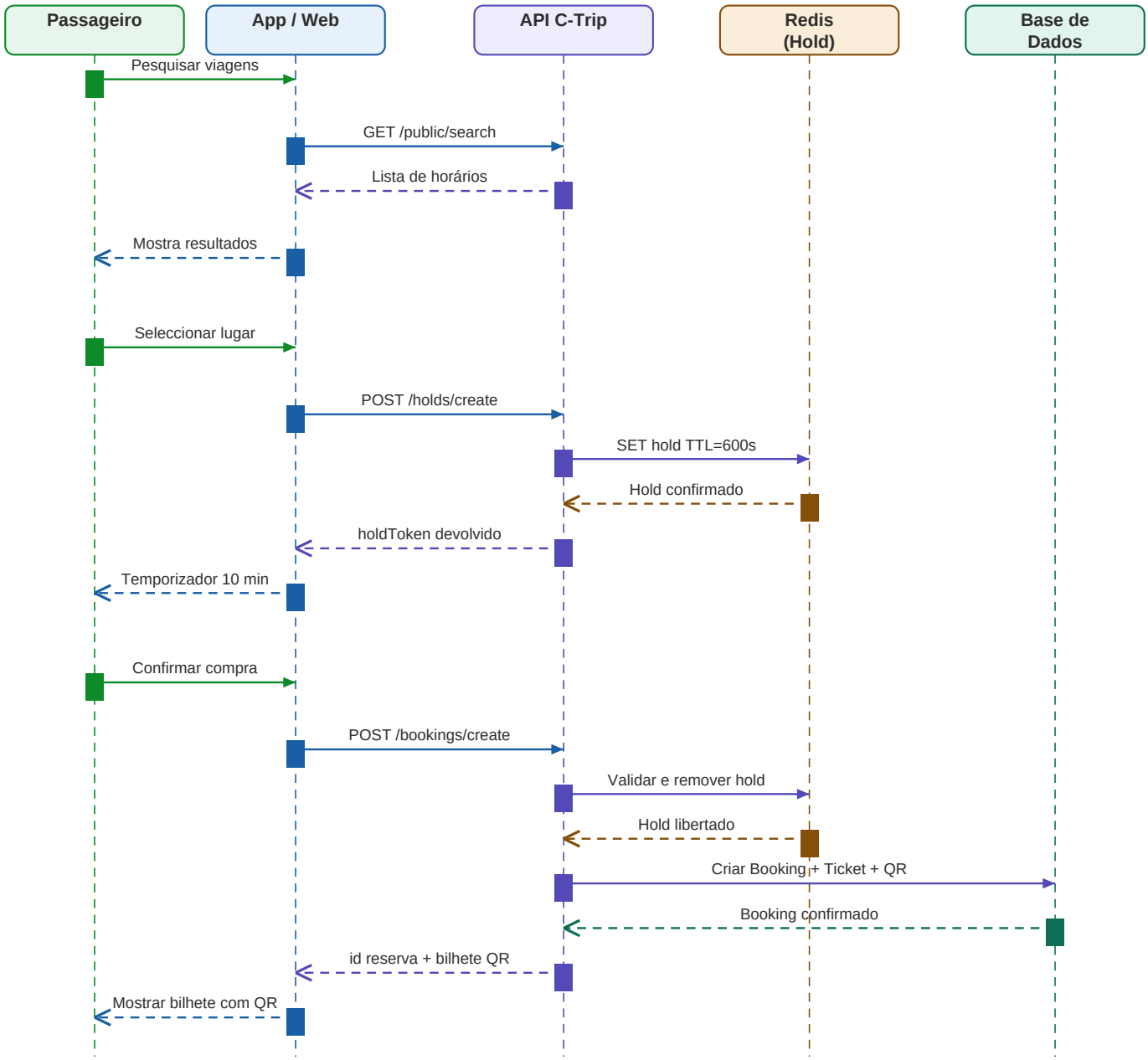
O operador tem dois fluxos principais a partir do painel de viagens: o scan de QR para validar embarques, que devolve três resultados possíveis (permitido, já embarcou, inválido); e a venda walk-in para emitir passagens a passageiros sem reserva prévia. Ambos convergem na actualização do estado da viagem.



Fluxo do operador com dois ramos: scan QR (verde/âmbar/vermelho) e venda walk-in.

4. Diagrama de sequência — compra de bilhete

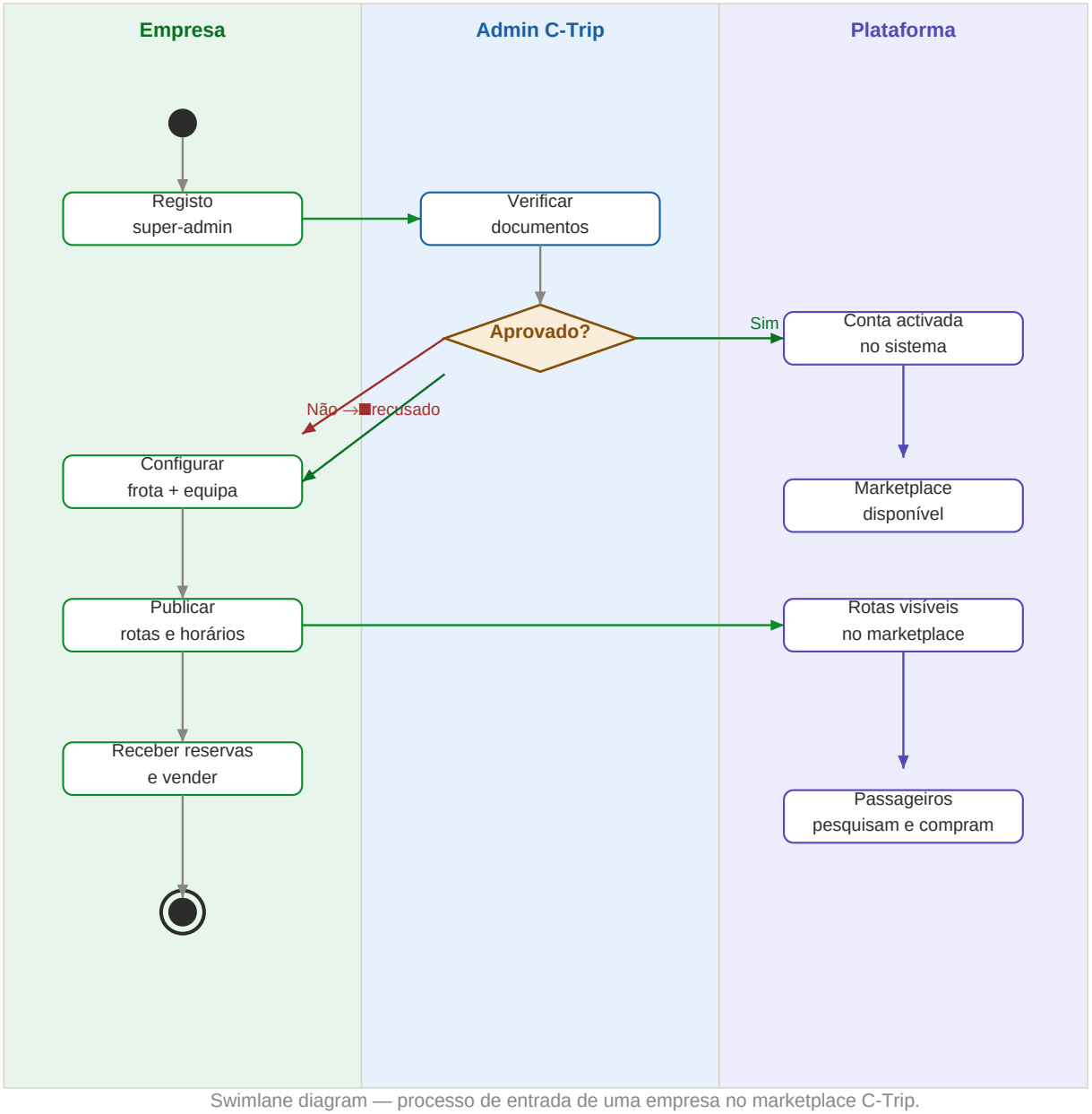
Mostra a troca de mensagens entre os componentes do sistema durante o processo de compra. As setas a cheio são chamadas; as setas a tracejado são respostas. O Redis é usado para o hold temporário de 10 minutos e a base de dados guarda a reserva definitiva.



Sequence diagram — interacção entre App, API, Redis e Base de Dados durante a compra.

5. Fluxo de onboarding da empresa

Diagrama de swimlanes com três actores: a empresa, o administrador C-Trip e a plataforma. A empresa inicia o registo; o admin verifica e aprova ou recusa; após aprovação a plataforma activa a conta e a empresa pode configurar a frota e publicar as suas rotas no marketplace.



Swimlane diagram — processo de entrada de uma empresa no marketplace C-Trip.